

Evaluación de Amenaza Sísmica para Neiva: Recurrencia y Modelos de Atenuación

Segunda entrega

Ingeniería Sismo-Geotécnica

Elaborado por:

Andrés Stiven Jaramillo Cataño

Emmel Escovitch Riaño

Laury Yocely Perea Mena

Docente:

Andrés Felipe Serna Vazquez

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Facultad de Minas

Departamento de Ingeniería Civil

Octubre de 2026

Índice de contenido

1 Introducción y caracterización de sismofuentes **1**
2 Análisis de recurrencia sísmica y completez **1**
3 Selección y parametrización de modelos de atenuación **3**
4 Integración probabilística de la amenaza y PGA de diseño en roca **5**
5 Conclusiones y precondiciones para la integración de la amenaza **7**

Índice de tablas

Tabla 1. Completez y tasas corregidas del catálogo regional (260 km) por sismofuente e intervalo $\Delta M_w = 1.0$. 2
Tabla 2. Parámetros de recurrencia Gutenberg–Richter del catálogo regional (260 km). . . 2
Tabla 3. Parámetros adoptados para Zhao et al. (2006), PGA en roca base (Clase I). 4
Tabla 4. PGA de diseño en roca para periodos de retorno estándar. 6
Tabla 5. Ajustes exponenciales descriptivos de las tasas de excedencia integradas en roca para 0–100 cm/s^2. 7

Índice de figuras

1 Sismicidad clasificada, fallas y radios local (50 km) y regional (260 km) respecto al Parque Santander, Neiva. 1
2 Conteos de eventos (panel A) y tasas anuales corregidas (panel B) por sismofuente en el catálogo regional de 260 km e intervalos $\Delta M_w = 1.0$. Se muestran únicamente intervalos con $N > 0$. 2
3 Curvas de recurrencia Gutenberg–Richter del catálogo regional (260 km) para las tres sismofuentes, con rectas continuas entre $M_w = 3.0$ y 7.0, ecuaciones y valores R^2. . . 3
4 PGA mediana en roca base (Clase I) según Zhao et al. (2006) para la sismofuente cortical. Distancia epicentral y PGA en escala log–log; puntos de catálogo y curvas para magnitudes de referencia. 4
5 PGA mediana en roca base (Clase I) según Zhao et al. (2006) para la sismofuente de subducción interplaca. Distancia epicentral y PGA en escala log–log; puntos de catálogo y curvas para magnitudes de referencia. 5
6 PGA mediana en roca base (Clase I) según Zhao et al. (2006) para la sismofuente de subducción intraplaca. Distancia epicentral y PGA en escala log–log; puntos de catálogo y curvas para magnitudes de referencia. 5
7 Curva de amenaza sísmica probabilística en roca para Neiva (Parque Santander), calculada con Zhao et al. (2006), Clase I. La curva negra representa la amenaza total y las curvas punteadas las contribuciones cortical, de subducción interplaca e intraplaca. La intersección con $\lambda = 1/475$ año^{-1} determina un PGA de diseño de 465.2 cm/s^2 (0.474 g). 6
8 Curva regional de amenaza sísmica probabilística en roca para Neiva, obtenida de la integración numérica por sismofuente. Ejes aritméticos: PGA de 0 a 20 cm/s^2 y λ de 0 a 20 año^{-1}. Las tasas superiores a 20 año^{-1} quedan recortadas por el límite vertical. . 7

1. Introducción y caracterización de sismofuentes

La metodología de Kramer y Stewart organiza la evaluación probabilística de amenaza sísmica en cuatro pasos: caracterizar las sismofuentes, modelar su recurrencia, estimar el movimiento del suelo condicionado a magnitud, distancia y sitio, e integrar las contribuciones para obtener la amenaza (Kramer & Stewart, 2024). En esta entrega, la clasificación de las fuentes proporciona el marco para cuantificar la recurrencia (Paso 2) y estimar la atenuación del movimiento (Paso 3), con el catálogo regional como base del análisis.

El sitio de referencia es el Parque Santander de Neiva (2.9262767° N, −75.2892111°), punto urbano de referencia para medir distancias y comparar escenarios de movimiento. En el mapa, el radio local de 50 km representa el entorno sísmico próximo y el radio regional de 260 km enmarca la sismicidad de las fuentes que inciden en Neiva. Ambos dominios estructuran la consulta del catálogo y la lectura espacial de los eventos y las fallas.

El catálogo clasificado reúne 2 691 eventos: 1 308 corticales, 359 de subducción interplaca y 1 024 de subducción intraplaca. La exposición anual de referencia se fija en los 109 años completos comprendidos entre 1917 y 2025, con 2 492 eventos; esta ventana proporciona una base temporal común para estimar las tasas regionales. La Figura 1 sitúa las tres sismofuentes, la red de fallas y los dos radios respecto al Parque Santander.

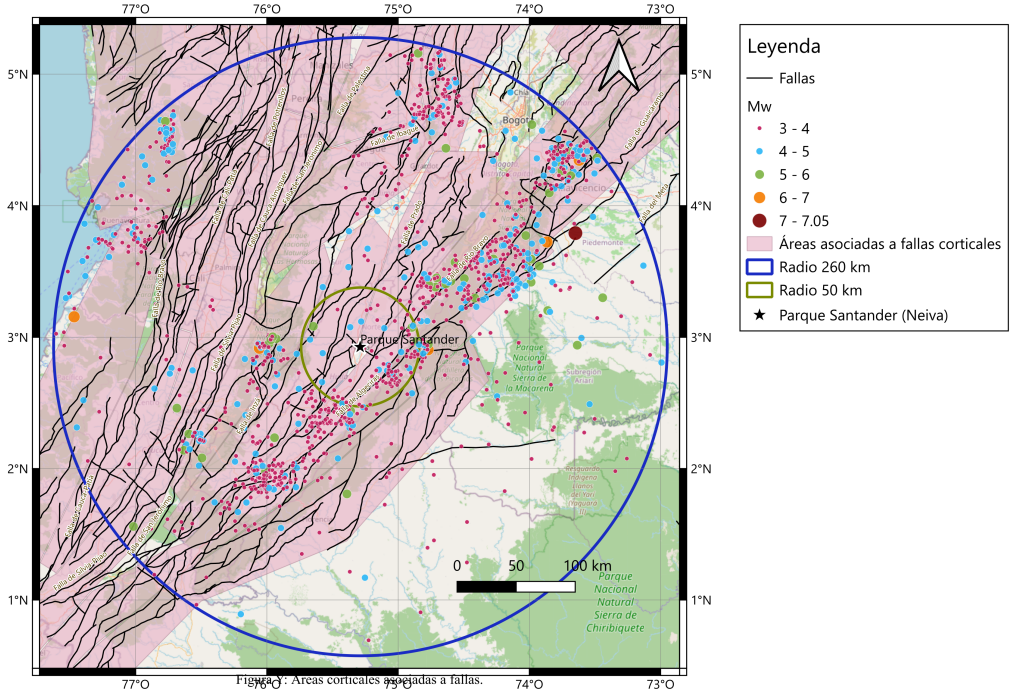


Figura 1: Sismicidad clasificada, fallas y radios local (50 km) y regional (260 km) respecto al Parque Santander, Neiva.

2. Análisis de recurrencia sísmica y completez

Los catálogos históricos reflejan la evolución de las redes sismológicas: durante sus primeras décadas, la instrumentación limitada registró con menor eficiencia los eventos de magnitud baja. El análisis de completez identifica, para cada intervalo de magnitud, el periodo $\Delta t_{\text{completo}}$ en el que el catálogo ofrece cobertura representativa del 100 % de los sismos de ese rango. Al relacionar el número de eventos con esta duración, se obtiene una tasa anual λ consistente con la capacidad de registro del catálogo.

Para cada sismofuente del catálogo regional, la recurrencia acumulada se describe con la relación de Gutenberg–Richter

$$\log_{10} \lambda(M_w \geq M) = a - bM,$$

donde $\lambda = N(M_w \geq M)/\Delta t_{\text{completo}}$ es la tasa anual de excedencia, a representa el nivel de actividad sís-

mica y b caracteriza cómo disminuye la frecuencia de excedencia al aumentar la magnitud (Gutenberg & Richter, 1944). Los parámetros se ajustan a las tasas corregidas disponibles para umbrales entre $M_w = 3.0$ y 7.0, y describen la recurrencia de cada sismofuente en el dominio regional.

Para los intervalos por debajo de $M_w = 5.0$, la ventana completa se determina con una regresión segmentada del acumulado anual. El punto de quiebre se selecciona mediante el mínimo error cuadrático, con al menos 10 años y 3 eventos en cada segmento, y un coeficiente de determinación $R^2_{\text{post}} \geq 0.90$. Para $M_w \geq 5.0$, la cobertura histórica de 1917–2025, equivalente a 109 años, define el periodo completo. El procedimiento se aplica por intervalo y por sismofuente. La tasa de cada rango se calcula como $\lambda = N_{\text{completo}}/\Delta t_{\text{completo}}$; los intervalos cuyo ajuste segmentado presenta $R^2_{\text{post}} < 0.90$ utilizan el periodo histórico completo como exposición de referencia. Estas tasas incrementales caracterizan cada intervalo, mientras que el ajuste Gutenberg–Richter usa tasas acumuladas por umbral.

La Figura 2 sintetiza el comportamiento de las tres sismofuentes regionales. El panel A compara los conteos por intervalo y el panel B presenta las tasas anuales corregidas; la escala logarítmica permite apreciar en una misma lectura la variación de frecuencia entre magnitudes observadas.

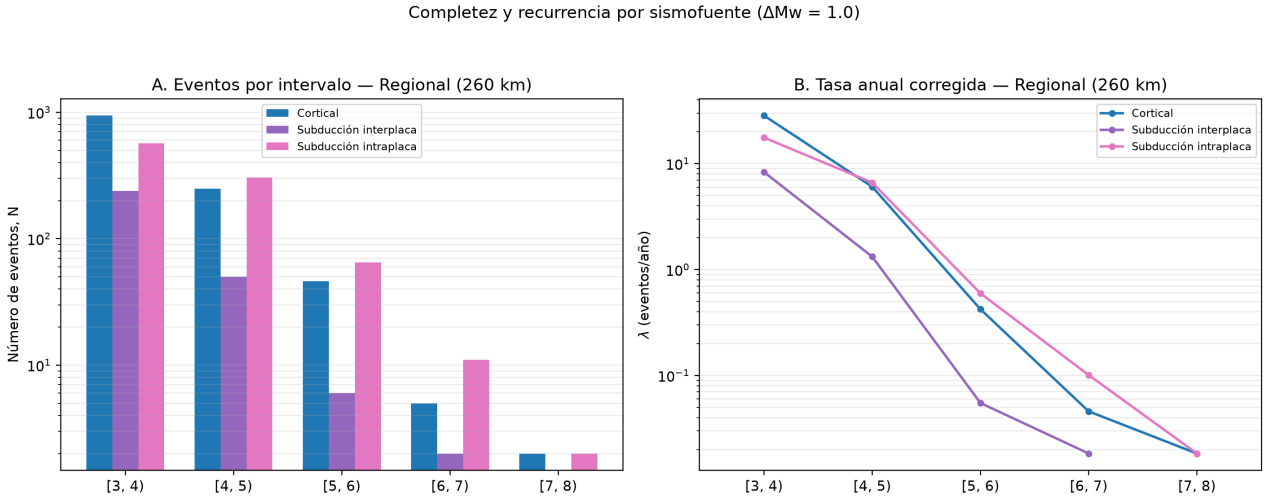


Figura 2: Conteos de eventos (panel A) y tasas anuales corregidas (panel B) por sismofuente en el catálogo regional de 260 km e intervalos $\Delta M_w = 1.0$. Se muestran únicamente intervalos con $N > 0$.

Tabla 1. Completez y tasas corregidas del catálogo regional (260 km) por sismofuente e intervalo $\Delta M_w = 1.0$.

Sismofuente	Intervalo M_w	N	Inicio	Δt (años)	R^2_{post}	λ (eventos/año)
Cortical	[3,4)	941	1993	33	0.998	28.424
Cortical	[4,5)	248	1987	39	0.980	6.051
Cortical	[5,6)	46	1917	109	–	0.422
Cortical	[6,7)	5	1917	109	–	0.046
Cortical	[7,8)	2	1917	109	–	0.018
Subducción interplaca	[3,4)	239	1999	27	0.963	8.333
Subducción interplaca	[4,5)	50	1992	34	0.977	1.324
Subducción interplaca	[5,6)	6	1917	109	–	0.055
Subducción interplaca	[6,7)	2	1917	109	–	0.018
Subducción intraplaca	[3,4)	569	1994	32	0.996	17.625
Subducción intraplaca	[4,5)	306	1984	42	0.994	6.619
Subducción intraplaca	[5,6)	65	1917	109	–	0.596
Subducción intraplaca	[6,7)	11	1917	109	–	0.101
Subducción intraplaca	[7,8)	2	1917	109	–	0.018

La Tabla 2 resume los parámetros de la regresión Gutenberg–Richter para cada sismofuente y para el catálogo regional total. Las líneas se evalúan continuamente en el intervalo $M_w = 3.0$–7.0.

Tabla 2. Parámetros de recurrencia Gutenberg–Richter del catálogo regional (260 km).

Sismofuente	a	b	R^2
Catálogo regional	4.500	0.860	0.993
Cortical	4.197	0.882	0.987
Subducción interplaca	3.911	0.964	0.976
Subducción intraplaca	4.025	0.821	0.992

Los ajustes regionales describen las tres sismofuentes y el catálogo total. En la Figura 3, las tasas corregidas y sus rectas de regresión permiten comparar la actividad sísmica y la pendiente de atenuación de frecuencia con la magnitud; cada ecuación se acompaña de su coeficiente R^2.

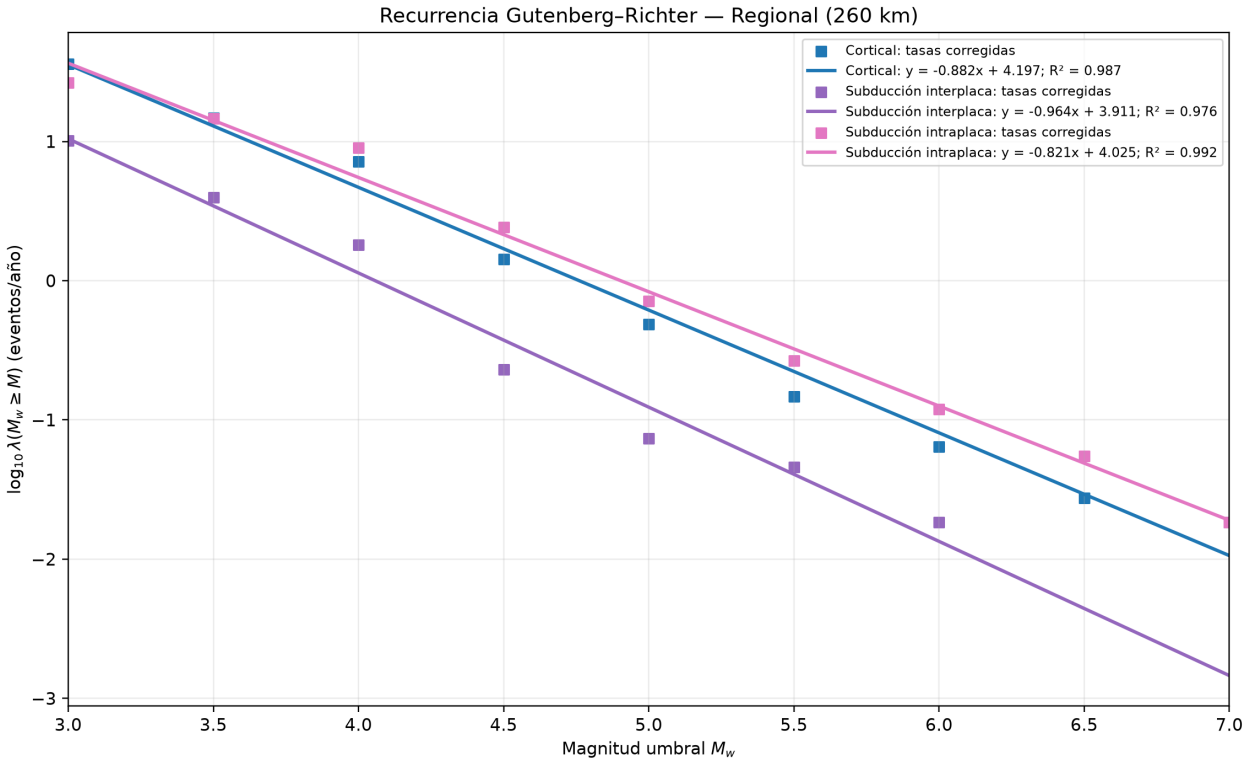


Figura 3: Curvas de recurrencia Gutenberg–Richter del catálogo regional (260 km) para las tres sismofuentes, con rectas continuas entre $M_w = 3.0$ y 7.0, ecuaciones y valores R^2.

3. Selección y parametrización de modelos de atenuación

El Paso 3 de Kramer y Stewart caracteriza el movimiento del suelo en función de la magnitud, la distancia y las condiciones del sitio. Para estimar PGA se adopta la relación de predicción de movimiento fuerte de Zhao et al. (2006) (Zhao et al., 2006). La distancia epicentral X entre el Parque Santander y cada evento se calcula mediante la fórmula de Haversine. La clasificación tectónica vincula la fuente cortical con el término de corteza, la subducción interplaca con el de interfaz y la subducción intraplaca con el término slab.

$$\ln Y = aM_w + bX - \ln R + e(h - h_c)\delta_h + F_R + S_I + S_S$$
$$+ S_{SL}\ln X + C_k + \xi + \eta, \qquad R = X + c\exp(dM_w),$$

donde Y es PGA en cm/s^2, X y R se expresan en kilómetros, h es la profundidad focal y $h_c = 15$ km es la profundidad de referencia. En los cálculos se acota h al intervalo de 0 a 125 km y se activa el ajuste de profundidad para $h \geq h_c$. Los coeficientes de regresión describen la atenuación común; los términos tectónicos y de sitio representan las características de cada escenario.

La estructura de Zhao et al. (2006) resulta especialmente pertinente para Neiva porque distingue y parametriza de manera explícita la sismicidad cortical mediante F_R, la subducción interplaca mediante S_I y la subducción intraplaca mediante S_S y S_{SL}. Esta diferenciación refleja la interacción del sistema de fallas corticales andinas con la subducción de la placa de Nazca, que define el entorno sismotectónico regional. Además, el término $e(h - h_c)\delta_h$ incorpora un ajuste continuo por profundidad focal para eventos con $h > h_c = 15$ km, dentro del intervalo de cálculo de 0 a 125 km; así, la predicción representa de forma coherente tanto los sismos corticales someros como los eventos de subducción de profundidad intermedia. Para esta entrega se adopta la Clase I como condición de roca base limpia, definida por $V_{S30} > 600$ m/s y $T_p < 0.2$ s, con constante de sitio $C_1 = 0.0$. Esta parametrización estima la aceleración

mediana del terreno en roca (PGA_{roca}) para las tres sismofuentes y establece la condición de referencia para los posteriores análisis de respuesta geotécnica. En el Paso 3 de Kramer y Stewart, el modelo proporciona la mediana condicional de PGA en cm/s^2 en función de magnitud, distancia, profundidad y mecanismo tectónico.

Tabla 3. Parámetros adoptados para Zhao et al. (2006), PGA en roca base (Clase I).

Grupo	Parámetro	Valor	Adopción e interpretación
Regresión PGA	a	1.101	Coeficiente de magnitud
Regresión PGA	b	-0.00564	Coeficiente de distancia epicentral (km)
Regresión PGA	c	0.0055	Constante de distancia en $R = X + c\exp(dM_w)$
Regresión PGA	d	1.080	Exponente de magnitud en la distancia R
Regresión PGA	e	0.01412	Coeficiente del ajuste por profundidad
Profundidad	h_c	15 km	Profundidad focal de referencia
Profundidad	$h_{máx}$	125 km	Límite superior aplicado a la profundidad
Sitio	C_1	0.0	Clase I; roca base ($V_{S30} > 600$ m/s; $T_p < 0.2$ s)
Falla inversa	F_R	0.251	Coeficiente del modelo; mecanismo desactivado en el cálculo
Corteza / cortical	Término aplicado	0	Aporte cortical por falla inversa desactivado
Interfaz / interplaca	S_I	0	Término de interfaz adoptado
Slab / intraplaca	S_S	2.607	Término de slab adoptado
Slab / intraplaca	S_{SL}	-0.528	Coeficiente aplicado a $\ln X$

La Clase I y $C_1 = 0.0$ definen la referencia de roca base para calcular PGA_{roca} de las fuentes cortical, interplaca e intraplaca. El coeficiente de falla inversa del modelo es 0.251 y su contribución se mantiene desactivada para los mecanismos parametrizados. La curva mediana de PGA caracteriza la respuesta condicional de referencia para cada sismofuente.

Las Figuras 4–6 presentan por separado la atenuación mediana de PGA en roca para cada sismofuente. En cada gráfica, los puntos representan los eventos del catálogo y las curvas muestran las medianas para magnitudes de referencia; ambos ejes se presentan en escala logarítmica. Esta separación permite examinar individualmente la respuesta cortical, interplaca e intraplaca.

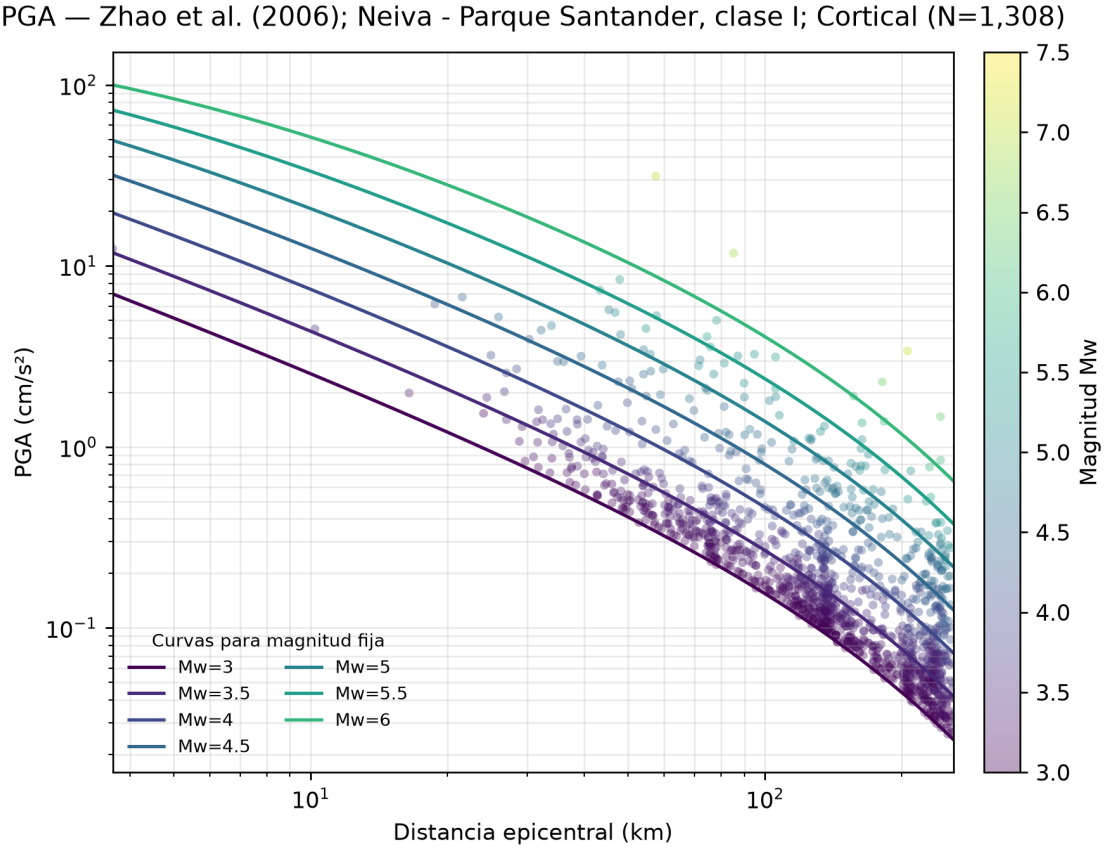


Figura 4: PGA mediana en roca base (Clase I) según Zhao et al. (2006) para la sismofuente cortical. Distancia epicentral y PGA en escala log–log; puntos de catálogo y curvas para magnitudes de referencia.

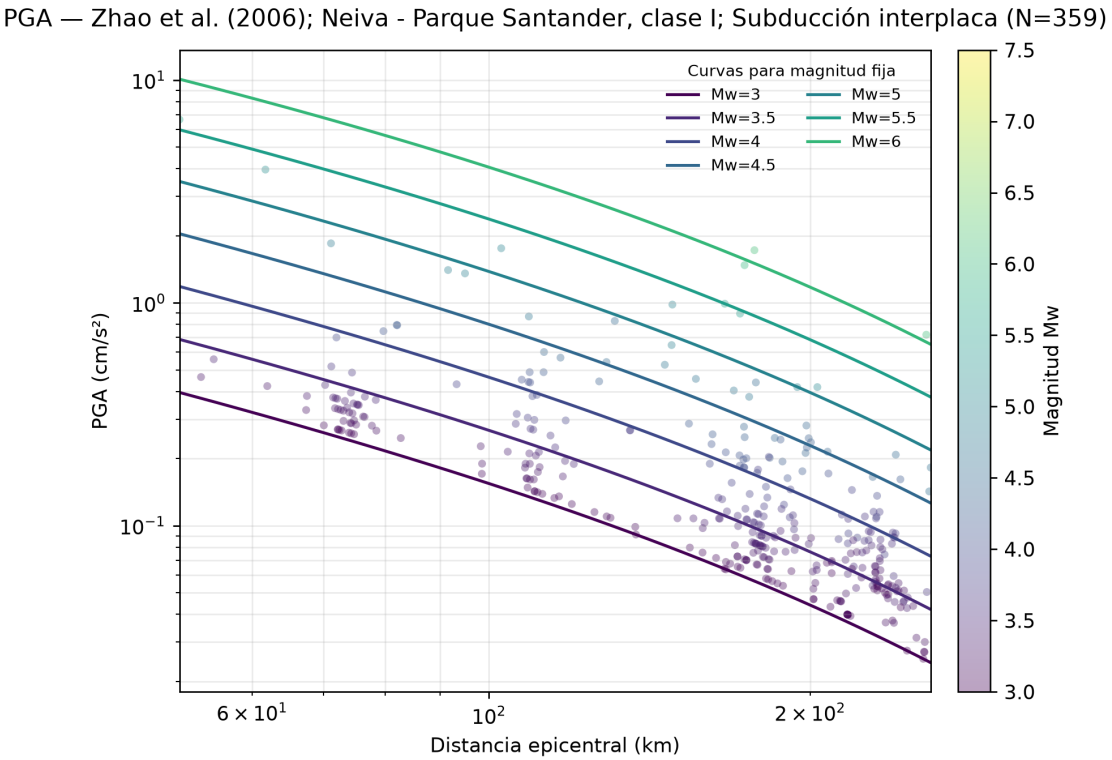


Figura 5: PGA mediana en roca base (Clase I) según Zhao et al. (2006) para la sismofuente de subducción interplaca. Distancia epicentral y PGA en escala log–log; puntos de catálogo y curvas para magnitudes de referencia.

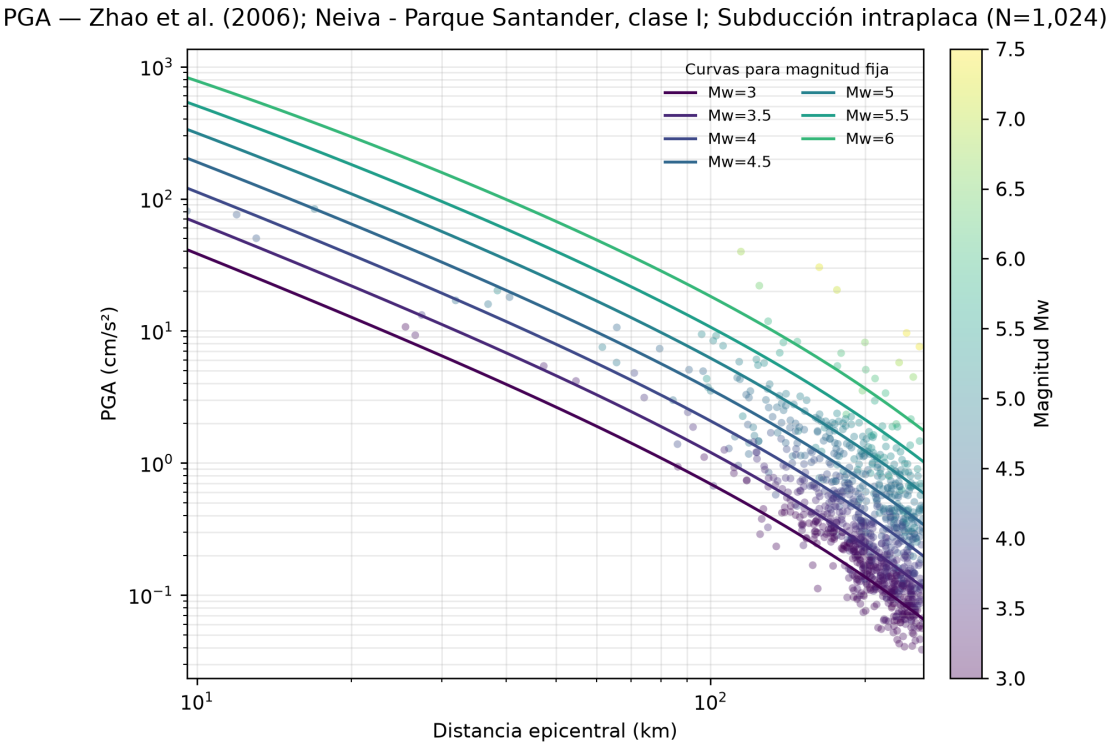


Figura 6: PGA mediana en roca base (Clase I) según Zhao et al. (2006) para la sismofuente de subducción intraplaca. Distancia epicentral y PGA en escala log–log; puntos de catálogo y curvas para magnitudes de referencia.

4. Integración probabilística de la amenaza y PGA de diseño en roca

La integración del Paso 4 combina la recurrencia Gutenberg–Richter truncada de cada sismofuente con la distribución condicional de PGA en roca de Zhao et al. (2006). Se adoptan $M_{w,\text{mín}} = 3.0$ y magnitudes máximas de 7.2 para la fuente cortical, 8.0 para subducción interplaca y 7.8 para subducción intraplaca.

La tasa incremental de cada intervalo $[M_k, M_{k+1})$ se obtiene como

$$\Delta\nu_{i,k} = 10^{a_i - b_i M_k} - 10^{a_i - b_i M_{k+1}}.$$

La tasa anual de excedencia para un nivel y se evalúa sumando las contribuciones de magnitud y fuente, y promediando la probabilidad condicional entre las distancias epicentrales observadas para cada fuente:

$$\lambda_{\text{total}}(Y > y) = \sum_i \sum_k \Delta\nu_{i,k} \frac{1}{N_i} \sum_{j=1}^{N_i} \Pr\left(Y > y \mid M_k, R_{i,j}, i\right),$$

donde la probabilidad condicional se evalúa para cada punto medio del intervalo de magnitud, la distancia epicentral observada entre el evento j y el Parque Santander, y la profundidad mediana de la fuente. La geometría se representa con la distribución empírica de distancias del catálogo regional de 260 km; las profundidades se limitan a 0–125 km y la condición de sitio es roca base Clase I ($C_1 = 0.0$). La suma de las tres tasas entrega la curva total de amenaza en roca.

La Figura 7 presenta la curva de amenaza probabilística integrada en roca, con PGA en escala lineal y tasa anual de excedencia en escala logarítmica. La curva total suma las contribuciones de las tres sismofuentes; la intersección con $\lambda = 1/475$ año^{-1} define el PGA de diseño de 465.2 cm/s^2 (0.474 g). Como resumen descriptivo del rango bajo de aceleraciones, la Tabla 5 presenta los ajustes exponenciales a las curvas integradas; el PGA de diseño se obtiene directamente de la integración numérica, no de esos ajustes.

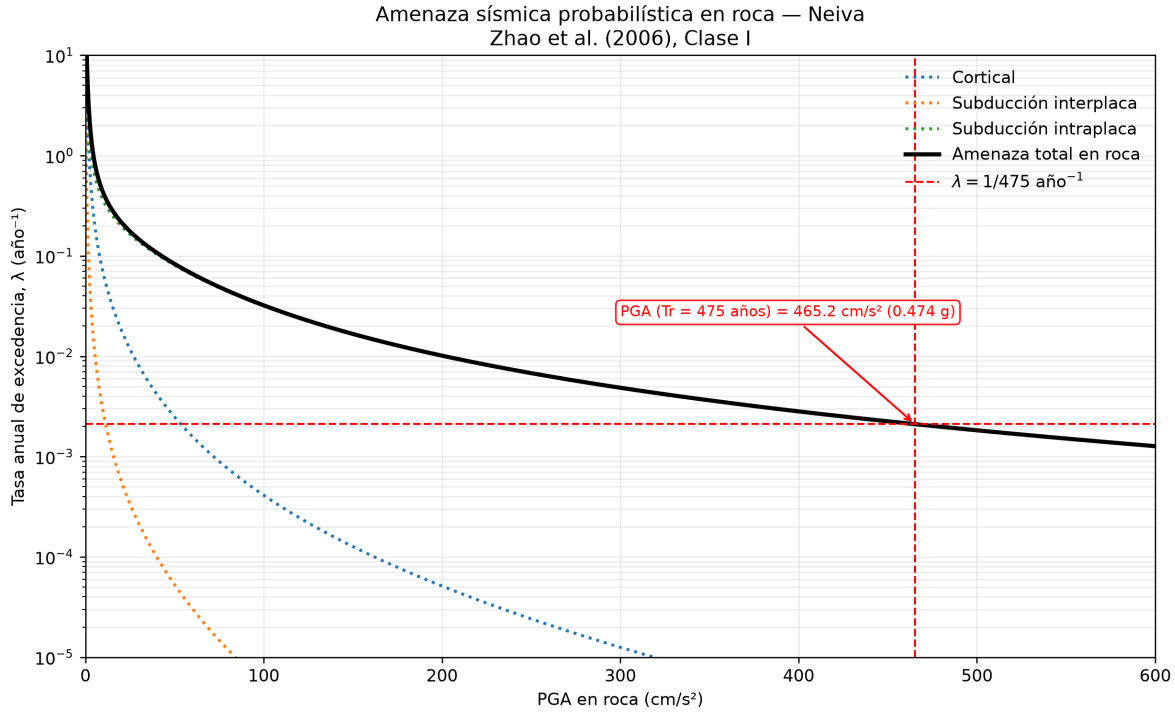


Figura 7: Curva de amenaza sísmica probabilística en roca para Neiva (Parque Santander), calculada con Zhao et al. (2006), Clase I. La curva negra representa la amenaza total y las curvas punteadas las contribuciones cortical, de subducción interplaca e intraplaca. La intersección con $\lambda = 1/475$ año^{-1} determina un PGA de diseño de 465.2 cm/s^2 (0.474 g).

El PGA de diseño se obtiene al resolver $\lambda_{\text{total}} = 1/T_r$ mediante interpolación directa en la curva numérica, extendida hasta 1 200 cm/s^2 para incluir los cuatro periodos de retorno. La probabilidad de excedencia en 50 años se calcula como $1 - \exp(-50/T_r)$.

Tabla 4. PGA de diseño en roca para periodos de retorno estándar.

T_r (años)	$\lambda = 1/T_r$ (año^{-1})	PGA (cm/s^2)	PGA (g)	Excedencia en 50 años
100	0.010000	201.5	0.205	39.35 %
475	0.002105	465.2	0.474	9.99 %
975	0.001026	666.2	0.679	5.00 %
2475	0.000404	1028.8	1.049	2.00 %

Para $T_r = 475$ años, la tasa objetivo es $\lambda = 1/475 = 0.002105$ año^{-1} y el PGA mediano de diseño obtenido en roca es 465.2 cm/s^2 (0.474 g). La probabilidad de excedencia correspondiente en 50 años es 9.99 %.

La Tabla 5 reúne los ajustes exponenciales descriptivos de la curva numérica integrada en el intervalo de 0–100 cm/s^2. La Tabla 4 conserva los PGA de diseño obtenidos mediante la integración numérica completa de la amenaza, extendida hasta 1 200 cm/s^2; los periodos de retorno estándar se determinan directamente de esa curva, no de los ajustes exponenciales.

Tabla 5. Ajustes exponenciales descriptivos de las tasas de excedencia integradas en roca para 0–100 cm/s^2.

Sismofuente	A (año^{-1})	B ((cm/s^2)$^{-1}$)	R^2
Cortical	0.10397	0.06402	0.8459
Subducción interplaca	0.00497	0.07849	0.8438
Subducción intraplaca	0.49641	0.03155	0.7905
Amenaza total en roca	0.60799	0.03414	0.7637

La Figura 8 representa directamente las tasas de excedencia obtenidas por integración para el catálogo regional y las tres sismofuentes, con ambos ejes aritméticos acotados entre 0 y 20. Las tasas superiores a 20 año^{-1} quedan recortadas en la presentación; esto es únicamente un límite gráfico y no altera la curva numérica ni los PGA de diseño reportados en la Tabla 4.

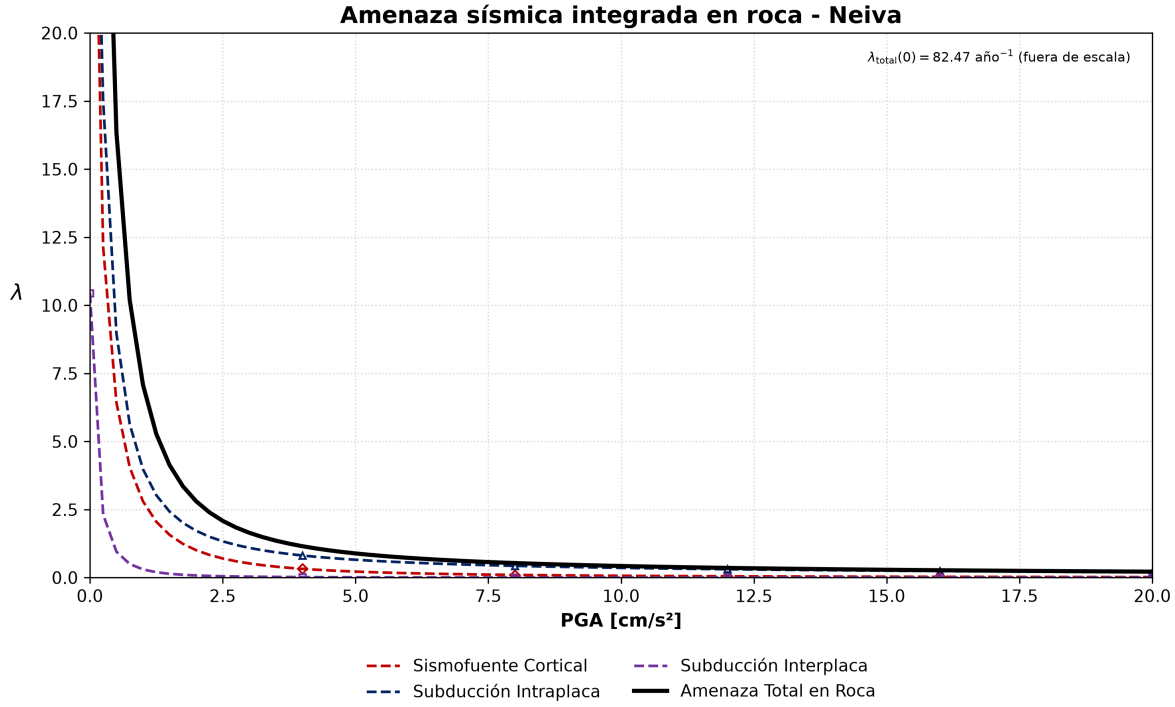


Figura 8: Curva regional de amenaza sísmica probabilística en roca para Neiva, obtenida de la integración numérica por sismofuente. Ejes aritméticos: PGA de 0 a 20 cm/s^2 y λ de 0 a 20 año^{-1}. Las tasas superiores a 20 año^{-1} quedan recortadas por el límite vertical.

5. Conclusiones y precondiciones para la integración de la amenaza

El estudio reúne las tasas de recurrencia por fuente regional, los parámetros de Gutenberg–Richter y la PGA mediana condicionada a magnitud, distancia y mecanismo tectónico. La integración probabilística consolida estas contribuciones en la curva total de amenaza en roca y determina un PGA de diseño de 465.2 cm/s^2 (0.474 g) para 475 años de periodo de retorno.

La siguiente etapa desarrollará los análisis de respuesta geotécnica y la construcción de espectros en roca para el emplazamiento de Neiva, tomando la curva integrada y el PGA de diseño como base de referencia.

Referencias

Gutenberg, B., & Richter, C. F. (1944). Frequency of Earthquakes in California. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *34*(4), 185-188.

Kramer, S. L., & Stewart, J. P. (2024). *Geotechnical Earthquake Engineering*. CRC Press.

Zhao, J. X., Zhang, J., Asano, A., Ohno, Y., Oouchi, T., Takahashi, T., et al. (2006). Attenuation Relations of Strong Ground Motion in Japan Using Site Classification Based on Predominant Period. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *96*(3), 898-913.